1

_____.

12. 已知函数 $f(x)=x^2\ln(2-x)$，则当 $n\geqslant 3$ 时，$f^{(n)}(0)=$ _____.

2

(20) 设 $f(x)=\arctan x$, 求 $f^{(n)}(0)$.

3

(11) 设 $f(x)=e^x\sin x+x\sin x$，则 $f^{(2024)}(0)=$

4

(13) 设 $f(x)=x^2e^{2x}+\dfrac{2x}{1-x^2}$，求 $f^{(6)}(0)=$_____.

5

14 已知函数 $f(x)=x^2(e^x+1)$，则 $f^{(5)}(1)=$ _____.

6

(12) 已知函数 $f(x)=(1+\sqrt{x})^8+(1-\sqrt{x})^8$，则 $f^{(3)}(1)=$ _____.

7

12. 设 $f(x)=(x^2-4x+3)^n$，则 $f^{(n)}(1)=$ _____.

8

2. 函数 $f(x)=\sqrt[3]{(x+3)(x+1)}\,|x^3-x|$ 不可导点的个数为_____. (3)

9

14. 设函数 $f(x)=(x^3+1)^{26}\cos x$，求 $f^{(26)}(-1)=$ _____.

1

12.【答案】 $-\dfrac{n!}{2^{n-2}(n-2)}$

【分析】 $f(x)=x^2\left[\ln 2+\ln\left(1-\dfrac{x}{2}\right)\right]=x^2\ln 2+x^2\ln\left(1-\dfrac{x}{2}\right)$,

其中 $\ln\left(1-\dfrac{x}{2}\right)=-\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\left(\frac{x}{2}\right)^n}{n}$,故

$$f(x)=x^2\ln 2-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2^n n}x^{n+2}=x^2\ln 2-\sum_{n=3}^{\infty}\frac{1}{2^{n-2}(n-2)}x^n,$$

故 $$f^{(n)}(0)=-\frac{n!}{2^{n-2}(n-2)}(n\geqslant 3).$$

2

(20) 解 由 $f(x)=\arctan x$,有 $f'(x)=\dfrac{1}{1+x^2}$,故 $(1+x^2)f'(x)=1$.

上式两边同时对 x 求 $(n-1)$ 阶导数,得

$$[(1+x^2)f'(x)]^{(n-1)}=0,$$

利用莱布尼兹公式,令 $u=f'(x),v=1+x^2$,则

$$f^{(n)}(x)(1+x^2)+(n-1)f^{(n-1)}(x)\cdot 2x+\frac{(n-1)(n-2)}{2}f^{(n-2)}(x)\cdot 2=0,$$

将 $x=0$ 代入上式,得

$$f^{(n)}(0)(1+0)+(n-1)f^{(n-1)}(0)\cdot 0+\frac{(n-1)(n-2)}{2}f^{(n-2)}(0)\cdot 2=0,$$

即 $$f^{(n)}(0)=-(n-1)(n-2)f^{(n-2)}(0). \quad ①$$

又 $f(0)=0$,由 ① 式得 $f''(0)=0$,故 $f^{(2k)}(0)=0$.

又 $f'(0)=1$,由 ① 式可得

$$f'''(0)=-2!,\ f^{(5)}=-4\cdot 3\cdot f'''(0)=4!.$$

故 $f^{(2k+1)}(0)=(-1)^k(2k)!\ (k=0,1,2,\cdots)$.

注 也可利用泰勒公式.

3

(11) 答案 填“-2024”.

解 法一 令 $g(x)=e^x\sin x,h(x)=x\sin x$,

$$g'(x)=e^x\sin x+e^x\cos x=\sqrt{2}e^x\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right),$$

$$g''(x)=\sqrt{2}\left[e^x\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)+e^x\cos\left(x+\frac{\pi}{4}\right)\right]=(\sqrt{2})^2e^x\sin\left(x+2\cdot\frac{\pi}{4}\right).$$

故

$$g^{(2024)}(x)=(\sqrt{2})^{2024}e^x\sin\left(x+2024\cdot\frac{\pi}{4}\right)=2^{1012}e^x\sin x,$$

$$h^{(2024)}(x)=C_{2024}^0x\sin\left(x+2024\cdot\frac{\pi}{2}\right)+C_{2024}^1\sin\left(x+2023\cdot\frac{\pi}{2}\right)=x\sin x-2024\cos x.$$

故 $f^{(2024)}(0)=-2024$.

法二 $$f^{(2024)}(x)=\sum_{k=0}^{2024}C_{2024}^k(e^x)^{(k)}(\sin x)^{(2024-k)}+C_{2024}^1x(\sin x)^{(2023)}+C_{2024}^0(\sin x)^{(2023)},$$

$$f^{(2024)}(0)=\sum_{k=0}^{1011}C_{2024}^{2k+1}(-1)^k+C_{2024}^1(-1)=-2024.$$

4

答案 填“480”.

解 由莱布尼茨公式,得

$$(x^2e^{2x})^{(n)}=(e^{2x})^{(n)}\cdot x^2+n(e^{2x})^{(n-1)}\cdot 2x+\frac{n(n-1)}{2}\cdot(e^{2x})^{(n-2)}\cdot 2$$

$$=2^{n-2}[4x^2+4nx+n(n-1)]e^{2x},$$

$$\left(\frac{2x}{1-x^2}\right)^{(n)}=\left(\frac{1}{1-x}\right)^{(n)}-\left(\frac{1}{1+x}\right)^{(n)}=\frac{n!}{(1-x)^{n+1}}+\frac{(-1)^{n-1}n!}{(1+x)^{n+1}},$$

或者因为 $\dfrac{2x}{1-x^2}$ 是奇函数,所以 $\left(\dfrac{2x}{1-x^2}\right)^{(6)}\Big|_{x=0}=0$,故 $f^{(6)}(0)=480$.

5

$f(x)$ 可以看作 e^x+1 与 x^2 的乘积,当 $n>2$ 时,$(x^2)^{(n)}=0$,故求 $f(x)$ 的高阶导数,可以使用莱布尼茨公式.

莱布尼茨公式 若 $f=uv$,则

$$f^{(n)}=(uv)^{(n)}=\sum_{k=0}^{n}C_n^ku^{(n-k)}v^{(k)}.$$

解 记 $u(x)=e^x+1,v(x)=x^2$,则当 $k\geqslant 1$ 时,$u^{(k)}(x)=e^x,v'(x)=2x,v''(x)=2$,当 3 时,$v^{(k)}(x)=0$. 由莱布尼茨公式可得,

$$f^{(5)}(x)=C_5^0u^{(5)}(x)v(x)+C_5^1u^{(4)}(x)v'(x)+C_5^2u^{(3)}(x)v''(x)$$

$$=e^x\cdot x^2+5\cdot e^x\cdot 2x+10\cdot e^x\cdot 2=(x^2+10x+20)e^x.$$

当 $x=1$ 时,$f^{(5)}(1)=[(x^2+10x+20)e^x]\big|_{x=1}=31e$.

6

答案 填“384”.

解 由二项式展开可得

$$f(x)=\sum_{k=0}^{8}C_8^k(\sqrt{x})^k+\sum_{k=0}^{8}C_8^k(-\sqrt{x})^k=2\sum_{k=0}^{4}C_8^{2k}(\sqrt{x})^{2k}=2\sum_{k=0}^{4}C_8^{2k}x^k,$$

所以

$$f^{(3)}(x)=2\left(\sum_{k=0}^{4}C_8^{2k}x^k\right)^{(3)}=2(C_8^3x^3+C_8^4x^4)^{(3)}=56\cdot 3!+48x,$$

故 $f^{(3)}(1)=384$.

7

2. 答案 $(-2)^n n!$

解析 由 $f(x)=(x^2-4x+3)^n=(x-1)^n(x-3)^n$,知

$$\lim_{x\to 1}\frac{f(x)}{(x-1)^n}=\lim_{x\to 1}(x-3)^n=(-2)^n,$$

故当 $x\to 1$ 时,$f(x)\sim(-2)^n(x-1)^n$ 或 $f(x)=(-2)^n(x-1)^n+o[(x-1)^n]$.

又由泰勒公式

74

也可以用莱布尼公式

考研数学冲刺预测 6 套卷

第四套参考答案及解析

$$f(x)=f(1)+f'(1)(x-1)+\cdots+\frac{f^{(n)}(1)}{n!}(x-1)^n+o[(x-1)^n].$$

得 $\dfrac{f^{(n)}(1)}{n!}=(-2)^n$,故 $f^{(n)}(1)=(-2)^n n!$.

8

【答案】 $26!\cdot 3^{26}\cdot\cos 1$

$$f(x)=(x+1)^{26}\left(x^2-x+1\right)^{26}\cos x$$

$$\xrightarrow{\text{记为}}(x+1)^{26}g(x)$$

则由莱布尼茨高阶导公式可得

$$f^{(26)}(x)=\sum_{k=0}^{26}C_{26}^k\left[(x+1)^{26}\right]^{(k)}[g(x)]^{(26-k)}$$

进而可知

$$f^{(26)}(-1)=C_{26}^{26}\cdot 26!\cdot g(-1)=26!\cdot 3^{26}\cdot\cos 1$$